中南大学考试试卷

2011 -- 2012　　学年 上 学期期末考试试题　　时间 100 分钟

电磁场与电磁波　　课程 48 学时 3 学分　考试形式： 闭 卷

专业年级： 通信工程 2009 级　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、　填空 (1-2 题每空 1 分，其余每空 2 分，共 25 分)

1. 带电导体内静电场值为 _____，从电位的角度来说，导体是一个 _____，电荷分布在导体的 _____。

2. 体积为 V，介电常数为 ε 的介质中电荷分布为 $\rho(r)$，在空间形成电位 φ 和电场 E 和 D，则空间的静电能量密度为 _____，空间的总静电能量为 _____。

3. 已知电位函数 $\varphi = 3e^{-2x}$，则电场强度 $\vec{E} =$ _____

4、空气中的电场强度 $\vec{E} = e_x\ 10\cos(2\pi t - kz)$，则位移电流密度 $J_d =$ _____。

5、已知恒定电流所产生的磁场强度为 $\vec{H} = e_x z + e_y x + e_z x$，则该恒定电流的电流密度 $\vec{J} =$ _____。

6. 在介电常数为 ε 的无限大均匀介质中，有一平行于外电场 E_1 的针形空腔，设空腔内的介质为空气，电场均匀分布，则空腔中的电通密度（电位移） $D_0 =$ _____

7. 区域 1（参数为 $\varepsilon_1 = \varepsilon_0$、$\mu_1 = \mu_0$、$\gamma_1 = 0$）和区域 2（参数为 $\varepsilon_2 = 5\varepsilon_0$、$\mu_2 = 20\mu_0$、$\gamma_2 = 0$）的分界面为 Z=0 的平面。已知区域 1 中的电场 $\vec{E}_1 = e_x[60\cos(\omega t - 5z) + 20\cos(\omega t + 5z)]$ V / m

若区域 2 中的电场 $\vec{E}_2 = e_x A\cos(\omega t - 5z)$ V / m，则式中的 A 值必须取 _____

8. 已知电磁波的电场强度为 $\vec{E} = (E_0 e_x + jE_0 e_y)e^{-j\beta z}$，则该电磁波为 _____极化波。

9. 介电常数和电导率分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 及 γ_1, γ_2 的两种导电媒质的交界面，如已知媒质 2 中电流密度的法向分量为 J_{2n}，其方向与分界面法线方向相同，由媒质 1 指向媒质 2。则分界面上的电荷面密度 $\rho_s =$ _____。

10. 正弦电磁场（角频率为 ω）的磁场强度复矢量 $\vec{H}(r)$ 满足的亥姆霍兹方程为 _____。

11. 平行极化波由介质 1 斜入射到介质 2（$\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$），若 $\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0, \varepsilon_2 = \varepsilon_0$，入射角 $\theta =$ _____时发生全反射，若 $\varepsilon_1 = 3\varepsilon_0, \varepsilon_2 = \varepsilon_0$，入射角 $\theta =$ _____时不存在反射波。

二、选择填空题（每题 2 分，共 12 分）

1. $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = 0$ 成立的条件是在（　　）

A. 非导电媒质界面上；　　B　．任何介质界面上；　C．导电媒质界面上。

2. 已知某区域 V 中电场强度 E 满足 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$，则一定有（　　）

A. E 为时变场　　B. E 为静电场　　C.V 中电荷均匀分布　　D.V 中电荷处处为零

3. 用镜像法求解电场边值问题时，判断镜像电荷是否正确的根据是（　　）

A. 镜像电荷是否对称　　B. 电位 φ 所满足的方程是否改变　　C. 边界条件是否保持不变

D. 同时选择 B 和 C

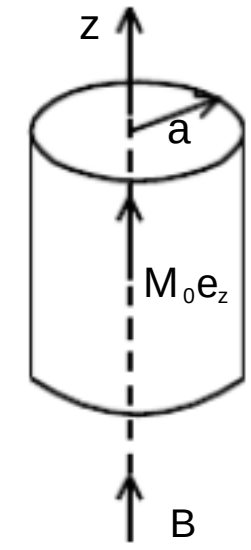
4. 导电媒质中的电磁波不具有（　　）性质 (设媒质无限大).

A. 电场和磁场垂直　　B. 振幅沿传播方向衰减　　C. 电场和磁场同相　　D 以平面波形式传播

5. 均匀平面波从空气中垂直入射到无损耗媒质（ $\varepsilon_1 = 2.25\varepsilon_0, \mu = \mu_0, \gamma = 0$ ）表面上，则电场反射系数为（）

A. $\rho = -\frac{1}{5}$　B.　　C. $\rho = -\frac{9}{13}$　　$\rho = -\frac{4}{5}$

6. 一半径为 a 的圆柱形铁棒在均匀外磁场中磁化后，棒内的磁化强度为 $M_0 e_z$，则铁棒表面的磁化电流密度为（　　）

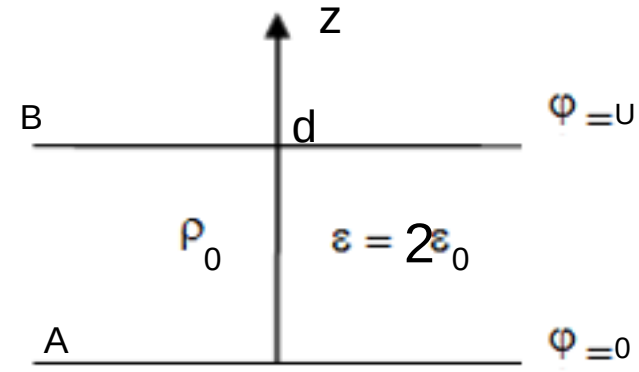


A. $J_m = M_0 e_z$　B.　$J_m = M_0 e_\varphi$　C.　$J_m = -M_0 e_\varphi$

三．简答题（ 14 分）

1. 写出麦克斯韦方程组的微分形式，　　说明每个方程的物理含义（ 8）

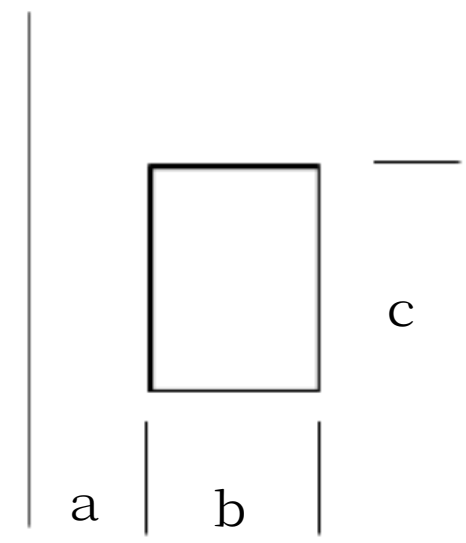
2. 简述均匀导波系统中传播的电磁波的模式及特点。　　（6 分）



四．平行板电容器，极板间填充介电常数 $\varepsilon = 2\varepsilon_0$ 的介质，其间有体电荷密度为 ρ_0 的电荷分布，尺寸坐标如图所示。忽略边缘效应。上下极板电位分别为 U_0 和 0 伏。求：　　（12 分）

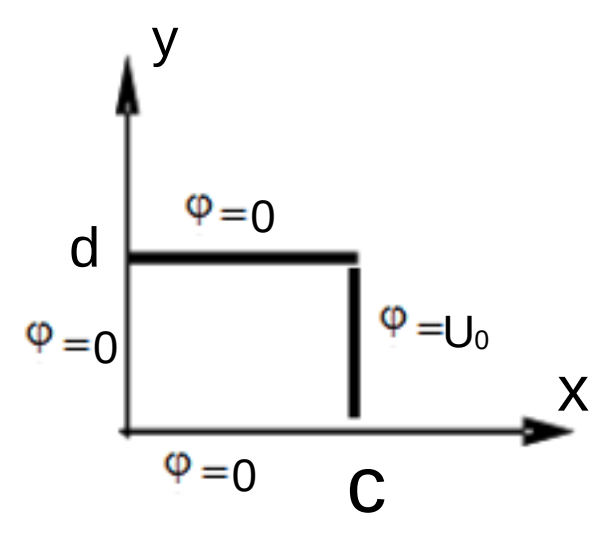
1）极板间的电场、电位分布　2) 极板上的自由面电荷分布 ρ_s

3）极化电荷分布



五．如图所示，一无限长载流直导线与一长方形导线框在同一平面上，求直导线与导线框之间的互感M。（　　9 分）

六．无限长的矩形金属导体槽上有一极板，　　极板与金属槽绝缘，极板上电位为 U_0，金属槽接地，　横截面如图所示，　试用分离变量法计算此导体槽内的电位分布（　　10 分）



七．已知真空中平面波的电场强度为　　（9 分）

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (4\mathbf{e}_x - 3\mathbf{e}_y + j5\mathbf{e}_z)\, e^{-j\pi(3x+4y)}$$

试求：　①波的传播方向、波矢量 $\vec{k}$　②波的频率和波长；

③　磁场强度 $\vec{H}$ ；

八．一均匀平面波垂直入射到位于 $z=0$ 的理想导体平板上，已知电磁波电场强度的复数形式为：（ 9 分）

$$\vec{E}(z)=\vec{e}_x E_0 e^{-jkz}$$

求：（ 1）反射波的电场；

（2）判断反射波的极化方式；

（3）总的磁场的瞬时表示式；

（4）导体表面的感应电流。